



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Eine

- Eine Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion g :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} .

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion g :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion g :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ heißt invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

Satz. Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

- Die inverse Funktion bezeichnen wir mit f^{-1} . Falls sie existiert, ist sie eindeutig.
- Für jede injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$.
- Für jede surjektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $f \circ g = \text{id}_N$.

- Eine

- Eine Relation

- Eine Relation $\preceq$

- Eine Relation $\preceq$

- Eine Relation $\preceq$ auf

- Eine Relation $\preceq$ auf M

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw.

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv,

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M,$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig,

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M,$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel:

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R},$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel:

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M),$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete

- Eine Relation $\preceq$ auf M ist eine Ordnungsrelation gdw. sie reflexiv, antisymmetrisch und transitiv ist.
- $(M, \preceq)$ heißt eine geordnete Menge oder eine teilweise geordnete Menge.
- Ist $\preceq$ auch vollständig, dann heißt $(M, \preceq)$ auch total geordnete Menge
- Beispiel: $(\mathbb{R}, \leq)$ ist eine total geordnete Menge.
- Beispiel: $(\mathcal{P}(M), \subseteq)$ ist eine teilweise geordnete Menge.

- Zwei

- Zwei Mengen

- Zwei Mengen M

- Zwei Mengen M und

- Zwei Mengen M und N

- Zwei Mengen M und N sind

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig,

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| =$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$,

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw.

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion f :

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel:

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| =$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion f :

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) =$$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \end{cases}$$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \end{cases}$$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \end{cases}$$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Beispiel:

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Beispiel: $|\mathbb{R}| =$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Beispiel: $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2},$

- Zwei Mengen M und N sind gleichmächtig, kurz $|M| = |N|$, gdw. eine bijektive Funktion $f: M \rightarrow N$ existiert.
- Beispiel: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$ via Bijektion $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

$$f(z) = \begin{cases} 2z & \text{falls } z \geq 0 \\ -(2z + 1) & \text{sonst} \end{cases}$$

- Beispiel: $|\mathbb{R}| = |(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})|$,

- Sei

- Sei $\mathcal{U}$

- Sei $\mathcal{U}$ ein

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig?

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt:

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche

- Sei $\mathcal{U}$ ein Universum von Mengen. Dann die Gleichmächtigkeit ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathcal{U}$.
- Die Äquivalenzklassen heißen “Kardinalitäten”.
- Sind alle unendliche Mengen gleichmächtig? Andersgesagt: gibt es nur eine unendliche Kardinalität?

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

Satz.

Satz. $|\mathbb{N}| \neq$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion b :

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$.

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) =$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) =$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) =$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad ,$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad ,$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad \textcolor{red}{d_{00}} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad \textcolor{red}{d_{00}} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$b(0) = \quad a_0 \quad , \quad \textcolor{red}{d_{00}} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{l} b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{l} b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{l} b(0) = \quad a_0 \quad , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & , \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & , \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & , \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{lcl} b(0) = & a_0 & , \quad d_{00} \quad d_{01} \quad \cdots \quad d_{0n} \quad \cdots \\ b(1) = & a_1 & , \quad d_{10} \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rclclclcl} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rclclclcl} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rclclclcl} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rclclclcl} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rclclclcl} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{rccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{ccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & & & & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1,$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots,$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$.

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) =$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0$,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m =$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq$

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$.

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt,

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b kann

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b kann nicht

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc} b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\ b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\ & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b kann nicht existieren.

Satz. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

Beweis. Um einen Widerspruch zu bekommen, nehmen wir an dass existiert eine bijektive Funktion $b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wir schreiben die Bilder von b als Dezimalzahlen in einer Tabelle:

$$\begin{array}{cccccccc}
 b(0) = & a_0 & , & d_{00} & d_{01} & \cdots & d_{0n} & \cdots \\
 b(1) = & a_1 & , & d_{10} & d_{11} & \cdots & d_{1n} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\
 b(n) = & a_n & , & d_{n0} & d_{n1} & \cdots & d_{nn} & \cdots \\
 & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots
 \end{array}$$

- Für jedes $i \in \mathbb{N}$, wählen wir eine Ziffer $d_i \in \{1, \dots, 8\} \setminus \{d_{ii}\}$. Da b surjektiv ist, existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $b(m) = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$
- Es gilt $d_m = d_{mm}$, aber d_m haben wir so gewählt dass $d_m \neq d_{mm}$. Dieser Widerspruch zeigt, dass b kann nicht existieren. □

- Das

- Das war

- Das war ein

- Das war ein “diagonales

- Das war ein “diagonales Argument”.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon”

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V :=$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} :$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V ,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$.
Wenn

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$.
Wenn wir

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$.
Wenn wir $V \notin$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$.
Wenn wir $V \notin V$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt,

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung:

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in V$

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in V$ ist

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in V$ ist nicht

- Das war ein “diagonales Argument”.
- Die Kardinalität von $\mathbb{N}$ heißt “aleph-0”: $\aleph_0$.
- Die Kardinalität von $\mathbb{R}$ heißt “Kontinuum”: c .
- Nebenbemerkung: mit einem sehr ähnlichen Argument können wir auch so genannter “Russels Paradoxon” beweisen: die Klasse $\mathcal{U}$ aller Mengen ist selbst keine Menge
 - ▶ Nehmen wir an, dass $\mathcal{U}$ eine Menge ist. Dann definieren wir $V := \{M \in \mathcal{U} : M \notin M\}$. Nun haben wir zwei Möglichkeiten: $V \in V$ oder $V \notin V$.
 - ▶ Wenn $V \in V$, dann schliessen wir, durch die Definition von V , dass $V \notin V$. Wenn wir $V \notin V$ annehmen, dann folgt, dass $V \in V$. Das ist ein Widerspruch.
 - ▶ Nebenbemerkung: in Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre die Relation $V \in V$ ist nicht möglich.

- Wir

- Wir sagen

- Wir sagen dass

- Wir sagen dass eine

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw.

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$,

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h.

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge,

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar,

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere Mengen

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere Mengen nennen

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere Mengen nennen wir

- Wir sagen dass eine Menge M abzählbar ist gdw. $|M| \leq |\mathbb{N}|$, d.h. wenn sie höchstens die Kardinalität von $\mathbb{N}$ hat.
- Jede endliche Menge, $\mathbb{Z}$ und $\mathbb{Q}$ sind also abzählbar, aber $\mathbb{R}$ hingegen nicht.
- Echt mächtigere Mengen nennen wir auch überabzählbar.

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Wir

- Wir definieren

- Wir definieren $|M| \leq$

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau dann

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau dann wenn

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau dann wenn es gibt

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion

- Wir definieren $|M| \leqslant |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion f :

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren,

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.
Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein?

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0]$,

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1],$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots,$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$,

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir:

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert:

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch $[9] \not\prec$

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch $[9] \not\prec [0]$,

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch $[9] \not\prec [0]$, weil

- Wir definieren $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Wir möchten erst argumentieren, dass diese Relation wohldefiniert ist.
- Warum könnte diese Relation überhaupt nicht wohldefiniert sein? Betrachten wir ein Beispiel.
 - ▶ Versuchen wir eine Relation auf den Äquivalenzklassen der Kongruenz modulo 10 zu definieren.
 - ▶ Wir haben also 10 Klassen $[0], [1], \dots, [9]$, und definieren wir: $[i] \prec [j]$ gdw. $i < j$.
 - ▶ Aber das ist nicht wohldefiniert: $[9] \prec [10]$ weil $9 < 10$ aber auch $[9] \not\prec [0]$, weil $9 \not< 0$.

Lemma.

Lemma. Seien M ,

Lemma. Seien M, X ,

Lemma. Seien M, X, N ,

Lemma. Seien M, X, N, Y

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen,

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| =$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| =$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion f :

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion g :

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$)

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei f :

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| =$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| =$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen b :

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c:$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b$:

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert:



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq$



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es



Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f:$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$.

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage □
- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$ auf

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$ auf Kardinalitäten

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- $(\Leftarrow)$ Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$ auf Kardinalitäten wohl-definiert

Lemma. Seien M, X, N, Y Mengen, so dass $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$. Es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$ gdw. es existiert eine injektive Funktion $g: X \rightarrow Y$.

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $f: M \rightarrow N$ injektiv. Aufgrund der Annahme $|M| = |X|$ und $|N| = |Y|$ existieren Bijektionen $b: X \rightarrow M$ und $c: N \rightarrow Y$.

Dann ist die Funktion $c \circ f \circ b: X \rightarrow Y$ injektiv.

- ($\Leftarrow$) Durch die Symmetrie der Aussage



- Wir haben definiert: $|M| \leq |N|$ genau dann wenn es gibt eine Injektion $f: M \rightarrow N$. Mit diesem Lemma sehen wir dass $\leq$ auf Kardinalitäten wohl-definiert ist.

- Wortschatz:

- Wortschatz: Wir

- Wortschatz: Wir sagen

- Wortschatz: Wir sagen dass

- Wortschatz: Wir sagen dass eine

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw.
 $|M| \leq |N|$,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion f :

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion ι :

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) =$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| =$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion ι :

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) =$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei f :

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat,

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei g :

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g =$

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$.

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann g

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann g ist

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann g ist injektiv

- Wortschatz: Wir sagen dass eine Menge N mächtiger als eine Menge M ist, gdw. $|M| \leq |N|$, also gdw. es existiert eine injektive Funktion $f: M \rightarrow N$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{Z}|$ weil wir die Injektion $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $\iota(n) = n$ haben. Wir haben auch früher gesehen dass $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}|$.
- $|\mathbb{N}| \leq |\mathbb{R}|$, und $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$.
- Sei $M \subseteq N$. Dann gilt $|M| \leq |N|$, da wir die Injektion $\iota: M \rightarrow N$, mit $\iota(m) = m$, haben.
- Sei $f: M \rightarrow N$ surjektiv. Dann $|N| \leq |M|$. In der Tat, sei $g: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = \text{id}_N$. Dann g ist injektiv (Übung)

- Ist

- Ist das

- Ist das überhaupt

- Ist das überhaupt eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität:

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: id_M :

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?

- ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?

- ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv,

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität:

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: f :

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$,

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g:$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ -

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ - Injektionen,

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f:$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie:

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: f :

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion,

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g:$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$).

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein)

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien f :

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g:$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion B :

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h.

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben,

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser Aussage

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser Aussage braucht

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser Aussage braucht das

- Ist das überhaupt eine Ordnungsrelation?
 - ▶ Reflexivität: $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist injektiv, also $|M| \leq |M|$
 - ▶ Transitivität: $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ - Injektionen, dann $g \circ f: A \rightarrow C$ auch Injektion. Also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |C|$ impliziert $|A| \leq |C|$.
 - ▶ Antisymmetrie: $f: A \rightarrow B$ Injektion, $g: B \rightarrow A$ Injektion (also $|A| \leq |B|$ und $|B| \leq |A|$). Gibt es eine Bijektion $A \rightarrow B$?
- Wir brauchen also den Satz von Cantor-Schröder-Bernstein.

Satz. (Cantor-Schröder-Bernstein) Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow M$ injektive Funktionen. Dann existiert eine bijektive Funktion $B: M \rightarrow N$.

- Es folgt dass wir tatsächlich eine Ordnugsrelation auf Kardinalitäten haben.
- Diese Ordnungsrelation ist total. D.h. wenn wir zwei Mengen M und N haben, dann es existiert eine Injektion $M \rightarrow N$ oder eine Injektion $N \rightarrow M$ (Der Beweis dieser Aussage braucht das Auswahlaxiom)

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Beispiel:

- Beispiel: eine

- Beispiel: eine geordnete

- Beispiel: eine geordnete Menge

- Beispiel: eine geordnete Menge ist

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M,$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M,$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M ,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M ,

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendwelche spezifische Eigenschaften

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist.

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B.

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwelche spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis von

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwelche spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis von Algorithmen

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelations auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis von Algorithmen relevant

- Beispiel: eine geordnete Menge ist ein Tupel $(M, \leq)$, wobei $\leq$ eine Ordnungsrelation auf M ist.
- Im Allgemeinen, eine Struktur ist ein Tupel $(M, \dots)$, wobei $\dots$ besteht aus Relationen auf M , verschiedenen Funktionen, und Elementen von M , die irgendetwas spezifische Eigenschaften erfüllen.
- Eine diskrete Struktur ist eine Struktur in der die Menge M höchstens abzählbar ist. Das sind die Strukturen die z.B. für Analysis von Algorithmen relevant sind.

1. Wiederholung

2. $|\mathbb{N}| \neq |\mathbb{R}|$

3. Ordnungsrelation auf Kardinalitäten

4. Was ist eine (diskrete) Struktur?

5. Körper

- Ein

- Ein Körper

- Ein Körper ist

- Ein Körper ist eine

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K,$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +,$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$,

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und $\forall_{a \in K, a \neq 0} \exists_{b \in K}$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und $\forall_{a \in K, a \neq 0} \exists_{b \in K}$ mit

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und $\forall_{a \in K, a \neq 0} \exists_{b \in K}$ mit $a \cdot b =$

- Ein Körper ist eine Verallgemeinerung von $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$. Es ist eine Menge, in denen wir addieren, subtrahieren, multiplizieren und durch Nicht-Null-Elemente dividieren können.
- Ein Körper ist ein Tupel $(K, +, \cdot)$, wobei K ist eine Menge mit $|K| \geq 2$, $+$ und $\cdot$ sind beide Funktionen $K \times K \rightarrow K$, sodass
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide assoziativ, also $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $(a + b) + c = a + (b + c)$ und $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
 - ▶ $+$ und $\cdot$ sind beide kommutativ, also $\forall_{a,b \in K}$ gilt $a + b = b + a$ und $a \cdot b = b \cdot a$.
 - ▶ $\forall_{a,b,c \in K}$ gilt $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (Distributivität)
 - ▶ Existiert ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$, und $\forall_{a \in K} \exists_{b \in K}$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Existiert ein Element $1 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a \cdot 1 = a$, und $\forall_{a \in K, a \neq 0} \exists_{b \in K}$ mit $a \cdot b = 1$.

- Es

- Es folgt

- Es folgt dass

- Es folgt dass 0

- Es folgt dass 0 ist

- Es folgt dass 0 ist eindeutig,

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis:

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben,

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$,

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis:

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
 $b =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
 $b = b + 0 =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
 $b = b + 0 = b + (a + b') =$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
$$b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' =$$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
$$b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' =$$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).

- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.

- ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.

- ▶ Dieses Element bezeichnen wir

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$,

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.

► Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0 = a$.
 - ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall_{a \in K}$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall_{a \in K}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben auch

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.
 - Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.
- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).
- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.
 - Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben auch $c + (-a)$

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).

- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.

- ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.

- ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben auch $c + (-a)$ als

- Es folgt dass 0 ist eindeutig, d.h. existiert genau ein Element $0 \in K$ sodass $\forall a \in K$ gilt $a + 0 = a$.

- ▶ Beweis: Falls wir ein Element $0'$ in K haben, mit der Eigenschaft dass $\forall a \in K$ gilt $a + 0' = a$, dann haben wir auch $0 = 0 + 0' = 0'$.

- Ähnlich auch 1 ist eindeutig (Übung).

- Es folgt auch $\forall a \in K$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $a + b = 0$.

- ▶ Beweis: Sei a beliebig. Falls $a + b' = 0$ dann
 $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$.

- ▶ Dieses Element bezeichnen wir als $-a$, und wir schreiben auch $c + (-a)$ als $c - a$.

- Ähnlich

- Ähnlich auch

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab =$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1}

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper”

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ”

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - ▶ Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1})$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot$:

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K, (\cdot)^{-1}$:

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0,$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$,

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0}$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} =$

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 - Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir auch

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nenne wir auch die

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir auch die multiplikative

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir auch die multiplikative Identität

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nenne wir auch die multiplikative Identität oder

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nenne wir auch die multiplikative Identität oder das

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nenne wir auch die multiplikative Identität oder das multiplikative

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nennen wir auch die multiplikative Identität oder das multiplikative neutrale Element.

- Ähnlich auch $\forall_{a \in K, a \neq 0}$ existiert genau ein Element $b \in K$ mit $ab = 1$.
 ► Dieses Element bezeichnen wir als a^{-1} oder $\frac{1}{a}$, und wir schreiben auch $c \cdot a^{-1}$ als $\frac{c}{a}$.
- Wir sagen normalerweise z.B. “sei K ein Körper” statt “sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper”.
- Wir könnten also äquivalent ein Körper z.B. als ein Tupel $(K, +, \cdot, (\cdot)^{-1}, 0, 1)$ definieren, wobei $+, \cdot: K \times K \rightarrow K$, $(\cdot)^{-1}: K \rightarrow K$, $0, 1 \in K$, und sodass verschiedene Eigenschaften erfüllt sind. (z.B. $\forall_{x \in K, x \neq 0} x \cdot x^{-1} = 1$.)
- 0 nenne wir auch die additive Identität oder das additive neutrale Element. 1 nenne wir auch die multiplikative Identität oder das multiplikative neutrale Element.

- Keine

- Keine Körper:

- Keine Körper: $\mathbb{N}$,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable)

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X ,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$),

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen:

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C}$:

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi :$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a,$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”)

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition:

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert:

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
Dann

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
Dann $(a + bi)z =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ad + bc)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$,

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.
 - ▶ Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$
 - ▶ Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$
 - ▶ Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.
 Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.
 - ▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| :=$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

▷ Wir

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

▷ Wir haben

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

▷ Wir haben $|z||z'| =$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

▷ Wir haben $|z||z'| = |zz'|$

- Keine Körper: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}[X]$ (Polynome mit einer Variable X , mit Koeffizienten in $\mathbb{Q}$), $\{0\}$.
- Körper die wir schon kennen: $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$.
- $\mathbb{C} := \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{a + bi : a, b \in \mathbb{R}\}$, wobei i (“die imaginäre Einheit”) hat die Eigenschaft $i^2 = -1$.

► Addition: $(a + bi) + (c + di) := (a + c) + (b + d)i$

► Multiplikation $(a + bi)(c + di) := ac - bd + (ac + bd)i$

► Multiplikative Inverse existiert: sei $a + bi \in \mathbb{C}$ beliebig, und sei $z := \frac{a-bi}{a^2+b^2}$.

Dann $(a + bi)z = \frac{(a+bi)(a-bi)}{a^2+b^2} = 1$.

▷ Also $\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$. Für $z \in \mathbb{C}$ mit $z = a + bi$ definieren wir $\bar{z} := a - bi$, und $|z| := \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$. Dann $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$.

▷ Wir haben $|z||z'| = |zz'|$ (Übung).

- Schlüsseleigenschaft

- Schlüsseleigenschaft von

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ -

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”:

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist,

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist,

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir λ_1 ,

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots,$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d$,

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.

▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene,

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten $(a,$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0,$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation:

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf der Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$ dann

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$ dann $z \cdot z' =$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 ▸ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$ dann $z \cdot z' = |z||z'|(\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi'))$

- Schlüsseleigenschaft von $\mathbb{C}$ - “Fundamentalsatz der Algebra”: wenn $P(x) \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom ist, dann existiert $z \in \mathbb{C}$ sodass $P(z) = 0$.
 - ▷ Es folgt daraus dass wenn $P(X) = X^d + a_{d-1}X^{d-1} + \dots + a_1X + a_0 \in \mathbb{C}[X]$ ein Polynom von grad d ist, dann können wir $\lambda_1, \dots, \lambda_d, a \in \mathbb{C}$ finden so dass $P(X) = a(X - \lambda_1) \cdot \dots \cdot (X - \lambda_d)$.
- Eine komplexe Zahl $z = a + bi$ visualisieren wir häufig als ein Punkt auf dem Ebene, mit Koordinaten (a, b) .
- Wir können schreiben $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$. Wir können φ eindeutig machen wenn wir anfordern dass $\varphi \in [0, 2\pi)$. Dann heißt φ Argument von z .
- Die Addition in $\mathbb{C}$ entspricht der Addition von Vektoren auf der Ebene.
- Die Multiplikation: falls $z = |z|(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$ und $z' = |z'|(\cos(\varphi') + i \sin(\varphi'))$ dann $z \cdot z' = |z||z'|(\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi'))$ (Übung)

- Sei

- Sei $\mathbb{Z}/n$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n .

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n =$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0],$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1],$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots,$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so:

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] :=$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] :=$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B.

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$,

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} =$

- Sei $\mathbb{Z}/n$ die Menge von Kongruenzklassen modulo n . Also $\mathbb{Z}/n = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.
- Wir definieren Addition und Multiplikation so: $[a] + [b] := [a + b]$ und $[a] \cdot [b] := [a \cdot b]$.
- Falls p eine Primzahl ist, dann ist $\mathbb{Z}/p$ ein Körper (Übung).
 - ▶ Z.B. $7 \cdot 6 \equiv 1 \pmod{41}$, also $[7]^{-1} = [6]$.